

Universidad Rafael Landívar.
Facultad de Ingeniería.
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.
Estructura de Datos I
Docente: Ing. Juan Pablo Valiente

MANUAL DE USUARIO

“Generador de Imágenes por Capas”

Cholotío Mendoza, Carlos Andrés
Carné: 1517925

1. Introducción

El "Generador de Imágenes por Capas" es una aplicación de consola interactiva desarrollada para crear, gestionar y visualizar imágenes formadas por la superposición de múltiples capas (pixel art).

Su propósito principal es brindar una interfaz sencilla donde el usuario pueda cargar archivos de configuración, administrar un catálogo de creadores (usuarios) y sus respectivas galerías, y generar archivos de imagen en formato .png de manera automática. El sistema está optimizado para procesar únicamente los colores visibles, ignorando los espacios en blanco, lo que garantiza una generación de imágenes rápida y fluida.

2. Requisitos del Sistema

Para la correcta ejecución y visualización de esta herramienta, el usuario necesita:

- **Sistema Operativo:** Windows, Linux o macOS.
- **Entorno:** La aplicación se ejecuta directamente desde la terminal o consola de comandos (ej. la terminal integrada de VS Code).
- **Software Gráfico:** Es estrictamente obligatorio tener **Graphviz** instalado en la computadora y configurado en las variables de entorno (PATH) del sistema. Sin este software, el programa no podrá compilar las imágenes ni los reportes visuales.

3. Inicio y Carga Masiva de Datos

Al iniciar la aplicación, el sistema mostrará el Menú Principal. Para que el programa pueda operar, primero debe alimentarse con datos base a través del submódulo de Carga Masiva (Opción 1 del menú principal).

El sistema solicitará el ingreso de los archivos de configuración. Si desea hacerlo paso a paso, debe respetar el siguiente orden estricto:

1. **Archivo de Capas (.cap):** Carga los colores base al sistema.
2. **Archivo de Imágenes (.im):** Crea el catálogo de imágenes y las vincula con sus capas.
3. **Archivo de Usuarios (.usr):** Registra a los dueños de las imágenes.

```

=====
GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga Masiva
2. Generacion de Imagenes
3. Reportes (Estado de la memoria)
4. Gestion de Usuarios e Imagenes (CRUD)
5. Salir
Elija una opcion: 1

--- MENU CARGA MASIVA ---
1. Cargar Capas (.cap)
2. Cargar Imagenes (.im)
3. Cargar Usuarios (.usr)
4. Cargar TODOS los archivos de una vez
Elija una opcion: 4
Ingrese la ruta de la CARPETA donde estan los 3 archivos: "C:\Users\carlo\Desktop\Proyecto final estructura de datos\Data"
Iniciando carga completa automatica...

```

4. Gestión de Usuarios e Imágenes (CRUD)

Seleccionando la Opción 4 del Menú Principal, ingresará al módulo de gestión interactiva. Este apartado le permite administrar la información en tiempo real sin necesidad de modificar los archivos de texto.

Operaciones de Usuarios:

- **Agregar Usuario:** Registra un nuevo perfil en el sistema.
- **Modificar Usuario:** Permite cambiar el nombre de un usuario existente, manteniendo intacta su galería de imágenes.
- **Eliminar Usuario:** Borra permanentemente el perfil del sistema.

Operaciones de Imágenes:

- **Agregar Imagen a Usuario:** Permite asignar una nueva creación al historial de un usuario, el sistema validará que el ID de la imagen no exista previamente.
- **Eliminar Imagen de Usuario:** Desvincula y elimina por completo una imagen del perfil del usuario y del catálogo global.

```

=====
GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga Masiva
2. Generacion de Imagenes
3. Reportes (Estado de la memoria)
4. Gestion de Usuarios e Imagenes (CRUD)
5. Salir
Elija una opcion: 4

--- GESTION DE USUARIOS E IMAGENES (CRUD) ---
1. Operaciones de Usuarios
2. Operaciones de Imagenes
Elija una opcion: 1

1. Agregar Usuario | 2. Modificar Usuario | 3. Eliminar Usuario
Elija una opcion: 1
Ingrese el nombre del nuevo usuario: Carlos
Usuario Carlos insertado en el ABB.

```

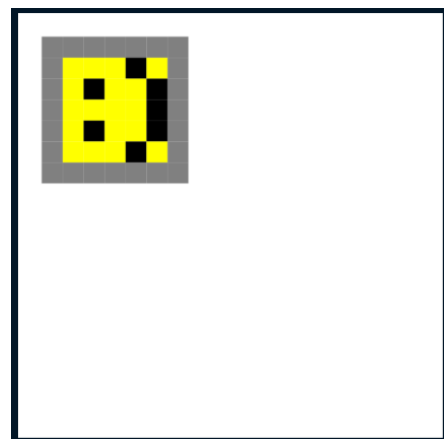
5. Generación de Imágenes (Renderizado Visual)

Este es el módulo central del sistema (Opción 2 del Menú Principal). Permite ensamblar los colores y generar un archivo .png con el arte finalizado. Existen 4 modalidades de generación:

1. **Por Recorrido Limitado:** Genera una imagen combinando una cantidad específica de capas globales. El sistema le pedirá el número de capas y el método de recolección (Preorden, Inorden o Postorden).
2. **Por Lista de Imágenes:** Ingrese el ID de una imagen específica del catálogo para que el sistema renderice exactamente las capas que la conforman.
3. **Por Capa Individual:** Ingrese el ID de una capa para generar una imagen que muestre únicamente sus colores base.
4. **Por Usuario:** Seleccione a un usuario registrado para ver su historial de creaciones, y luego elija una de sus imágenes para exportarla.

```
=====
GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga Masiva
2. Generacion de Imagenes
3. Reportes <Estado de la memoria>
4. Gestion de Usuarios e Imagenes <CRUD>
5. Salir
Elija una opcion: 2

--- GENERACION DE IMAGENES ---
1. Por recorrido limitado <ABB Capas>
2. Por lista de imagenes <Circular Doble>
3. Por capa individual
4. Por usuario
Elija una opcion: 2
Ingrese el ID de la imagen a generar: 3
>> Imagen 3 generada exitosamente: imagen_generada_3.png
```



6. Reportes y Estado de la Memoria (Auditoría)

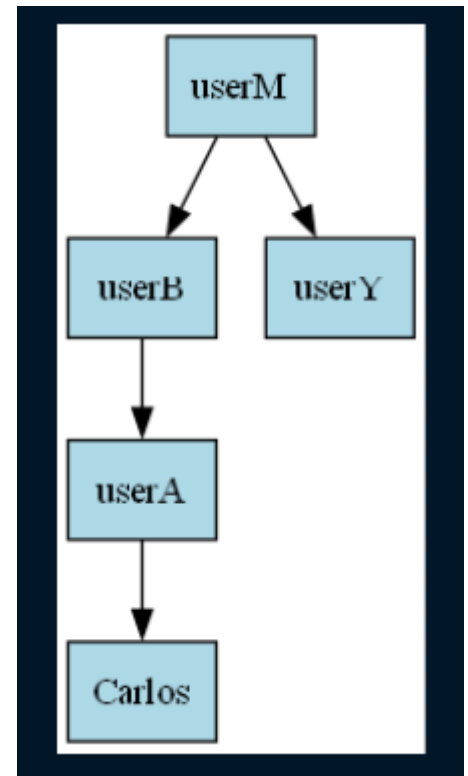
Para verificar que la información se ha guardado correctamente, el sistema cuenta con un módulo de Reportes (Opción 3 del Menú Principal) que dibuja mapas visuales de la memoria usando Graphviz. Las opciones disponibles son:

- **1. Ver árbol de usuarios:** Genera un diagrama (.png) mostrando cómo están organizados alfabéticamente los usuarios registrados.
- **2. Ver árbol de capas:** Muestra la jerarquía de todas las capas cargadas en el sistema.
- **3. Ver lista de imágenes:** Dibuja el catálogo global mostrando las conexiones hacia adelante y hacia atrás entre todas las imágenes.

- **4. Ver capa específica (Matriz Dispersa):** Al ingresar el ID de una capa, el sistema grafica la estructura detallada de filas y columnas que conforman ese pixel art.
- **5. Ver imagen y árbol de capas combinados:** Muestra gráficamente cómo una imagen en particular se conecta y utiliza las capas del catálogo global.

```
=====
GENERADOR DE IMAGENES POR CAPAS
=====
1. Carga Masiva
2. Generacion de Imagenes
3. Reportes (Estado de la memoria)
4. Gestion de Usuarios e Imagenes (CRUD)
5. Salir
Elija una opcion: 3

--- MENU DE REPORTE ---
1. Ver arbol de usuarios
2. Ver arbol de capas
3. Ver lista de imagenes
5. Ver imagen y arbol de capas combinados
4. Ver capa especifica (Matriz Dispersa)
Elija una opcion: 1
>> Reporte generado exitosamente: reporte_usuarios.png
```



7. Solución de Problemas Frecuentes

- **El programa no genera las imágenes o reportes:** Esto ocurre si Graphviz no está instalado o no se agregó correctamente a las Variables de Entorno de su sistema operativo. Verifique su instalación.
- **Error de "Archivo no encontrado" en la Carga Masiva:** Asegúrese de que los archivos .cap, .im y .usr se encuentren exactamente en la misma carpeta desde donde está ejecutando el programa en VS Code. Si el problema persiste, intente renombrar los archivos asegurándose de que no tengan extensiones ocultas (ej. que no se llame capas.cap.txt).